

דף עבודה — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים במשולש ישר-זווית

טריגונומטריה · פרק 1 — סינוס, קוסינוס, טנגנס והזהות היסודית

שם:

כיתה:

תאריך:

היחסים: מול/יתר $\sin \alpha$, ליד/יתר $\cos \alpha$, מול/ליד $\tan \alpha$. הזהות היסודית: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.
שהמחשבון במצב מעלות (DEG). למציאת זווית מיחס: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$.

שאלה 1 — זיהוי צלעות קל

במשולש ישר-זווית עם זווית חדה α , השלימו:

- a. הצלע שמול הזווית הישרה נקראת _____
b. $\sin \alpha$ = היחס בין _____ ל-_____
c. $\cos \alpha$ = היחס בין _____ ל-_____
d. $\tan \alpha$ = היחס בין _____ ל-_____

שאלה 2 — חישוב יחסים ממשולש 6-8-10 קל

במשולש ישר-זווית הניצבים 6 ו-8 והיתר 10. α מול הצלע 6. חשבו:

- a. $\sin \alpha$
b. $\cos \alpha$
c. $\tan \alpha$

שאלה 3 — יחסים ממשולש 5-12-13 בינוני

במשולש ישר-זווית הניצבים 5 ו-12 והיתר 13. חשבו את $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ עבור α שמול הצלע 5.

שאלה 4 — ערכים מיוחדים קל

כתבו מהזיכרון (או מהטבלה):

_____ = $\sin 30^\circ$.a

_____ = $\cos 60^\circ$.b

_____ = $\tan 45^\circ$.c

_____ = $\sin 45^\circ$.d

שאלה 5 — מציאת ניצב בעזרת טנגנס בינוני

במשולש ישר-זווית $\alpha = 40^\circ$ והניצב שלידה 7 ס"מ. חשבו את הניצב שמול α (2 ספרות אחרי הנקודה).
רמז: $\tan 40^\circ \approx 0.8391$.

שאלה 6 — מציאת יתר בעזרת סינוס בינוני

במשולש ישר-זווית $\alpha = 30^\circ$ והניצב שמול α הוא 4 ס"מ. חשבו את היתר. רמז: $\sin 30^\circ = 0.5$.

שאלה 7 — מציאת זווית בינוני

במשולש ישר-זווית היתר 12 ס"מ והניצב שמול α הוא 9 ס"מ. מצאו את α . רמז: $\sin \alpha = 0.75$,
 $\sin^{-1}(0.75) \approx 48.59^\circ$.

שאלה 8 — הזהות היסודית בינוני

נתון $\sin \alpha = 0.6$ עבור זווית חדה. מצאו את $\cos \alpha$ בעזרת $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, ואז את $\tan \alpha$.

שאלה 9 — סולם נשען על קיר מאתגר

סולם באורך 5 מטר נשען על קיר ויוצר זווית של 65° עם הקרקע. לאיזה גובה מגיע הסולם? רמז: $\sin 65^\circ \approx 0.9063$.

שאלה 10 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

a. עבור זווית חדה תמיד $\sin \alpha < 1$.

b. היחסים הטריגונומטריים תלויים בגודל המשולש.

c. $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.

שאלה 11 — אתגר — שני יחסים מאתגר

עבור זווית חדה נתון $\cos \alpha = 12/13$. מצאו את $\sin \alpha$ ואת $\tan \alpha$ (רמז: חשבו על משולש 5-12-13).

דף פתרונות למורה — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים

במשולש ישר-זווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. יתר ב. הניצב שמול ל-יתר ג. הניצב שמול ל-הניצב שליד

שאלה 2. א. $\sin \alpha = 6/10 = 0.6$ ב. $\cos \alpha = 8/10 = 0.8$ ג. $\tan \alpha = 6/8 = 0.75$

שאלה 3. $\sin \alpha = 5/13 \approx 0.385$, $\cos \alpha = 12/13 \approx 0.923$, $\tan \alpha = 5/12 \approx 0.417$.

שאלה 4. א. $1/2$ ב. $1/2$ ג. 1 ד. $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$

שאלה 5. $\tan 40^\circ = x/7 \rightarrow x = 7 \cdot 0.8391 \approx 5.87$ ס"מ.

שאלה 6. $\sin 30^\circ = 4/\text{יתר} \rightarrow \text{יתר} = 4/0.5 = 8$ ס"מ.

שאלה 7. $\sin \alpha = 9/12 = 0.75 \rightarrow \alpha \approx 48.59^\circ$.

שאלה 8. $\cos^2 \alpha = 1 - 0.36 = 0.64$ $\cos \alpha = 0.8$ $\tan \alpha = 0.6/0.8 = 0.75$.

שאלה 9. הסולם = יתר, הגובה מול 65° : $h = 5 \sin 65^\circ \approx 5 \cdot 0.9063 \approx 4.53$ מטר.

שאלה 10. א. נכון — היתר ארוך מהניצב. ב. לא נכון — תלויים רק בזווית (משולשים דומים). ג. נכון.

שאלה 11. משולש 5-12-13: $\sin \alpha = 5/13 \approx 0.385$, $\tan \alpha = 5/12 \approx 0.417$.